Banco de Dados

Caderno do período · 19/10 a 14/12/2026

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

Percurso atualizado

Oito encontros de duas aulas de 50 minutos. Diagnóstico em 19/10; prática com MySQL e Workbench a partir de 26/10. Versão e conexão do laboratório serão conferidas em aula.

Data	Encontro
19/10	O que a turma já estudou?
26/10	DML: consultar e modificar dados
09/11	Organizar o modelo e criar tabelas
16/11	Perguntas que viram consultas
23/11	As tabelas contam uma história
30/11	Uma biblioteca pronta para testar
07/12	Avaliação prática da biblioteca
14/12	Corrigir, recuperar e concluir

02/11: sem aula. Avaliação em 07/12, antes do último encontro. Devolutiva e recuperação em 14/12.

Como usar os materiais

Este caderno reúne o percurso e as atividades. A Aula 02 tem um caderno próprio com fundamentos, comandos e resultados. Use o portal para os conteúdos completos e referências de cada encontro.

Portal DadosLab
Caderno completo da Aula 02 - DML

AULA 01 · 19/10/2026

O que a turma já estudou?

Diagnóstico breve de conteúdos e experiências anteriores

Objetivos

• Identificar os conteúdos já abordados nas aulas anteriores.

• Registrar o programa utilizado e as atividades que os alunos já fizeram.

• Observar uma consulta simples para orientar a retomada.

Ponto de partida

Responda com sinceridade, sem consultar materiais. O objetivo é conhecer o percurso da turma e escolher o que precisamos revisar.

Atividade

• Preencher nome e turma.

• Responder às cinco perguntas e marcar os conteúdos estudados.

• Baixar o TXT e entregar ao professor na aula; em papel, entregar a ficha.

• Participar da retomada dos conteúdos mais citados.

Produto

Um TXT ou uma ficha identificada com cinco respostas e a marcação dos conteúdos já estudados.

Abrir conteúdo e referências desta aula

AULA 02 · 26/10/2026

DML: consultar e modificar dados

Fundamentos, importação no Workbench e prática de SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE

Objetivos

• Distinguir estrutura de tabela e dados armazenados.

• Consultar registros com SELECT, WHERE e ORDER BY.

• Inserir, alterar e excluir linhas, conferindo o resultado de cada comando.

• Abrir uma base SQL no Workbench e salvar a prática identificada.

Ponto de partida

Retomar linha, coluna e identificador conforme o diagnóstico. A prática desta segunda aula usa MySQL e Workbench; a primeira aula continua sendo um diagnóstico sem execução obrigatória.

Atividade

• P1. Consultar id e titulo dos livros com quantidade = 0; registrar o resultado.

• P2. Registrar os totais antes e depois do INSERT e explicar linha versus exemplares.

• P3. Registrar quantidade anterior, nova quantidade e total de linhas após UPDATE.

• P4. Explicar o resultado da busca pelo id 7 e o total após DELETE.

• B1. Inserir id 8, titulo Algoritmos, area Programacao e quantidade 4; consultar e conferir.

• B2. Alterar somente o id 8 para quantidade 5, consultando antes e depois.

• B3. Consultar o alvo e excluir somente o id 8; conferir ausência e total final.

• B4. Explicar em comentários o papel de SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE e WHERE.

Produto

Arquivo aula02-dml-TURMA-NOME.sql com comandos, respostas e comentários sobre os resultados, entregue ao professor na aula.

Abrir conteúdo e referências desta aula

AULA 03 · 09/11/2026

Organizar o modelo e criar tabelas

Livros, leitores e empréstimos: chaves, tipos e criação de tabelas no MySQL

Objetivos

• Identificar entidades, atributos, chaves e relações da biblioteca.

• Transformar o modelo em tabelas.

• Declarar PK, FK e restrições coerentes.

• Inserir dados de teste sem alterar bancos de uso real.

Ponto de partida

Retomar os efeitos de INSERT, UPDATE e DELETE da aula de 26/10. Agora organizar as três tabelas da biblioteca e justificar as relações antes de criar a estrutura.

Atividade

• Desenhar o modelo com três tabelas, marcar PK/FK e testar dois empréstimos do mesmo leitor.

• Criar as três tabelas do modelo.

• Inserir dados fictícios de livros e leitores.

• Inserir empréstimos coerentes com as referências.

• Testar uma PK duplicada e uma FK inexistente; guardar as mensagens.

Produto

Script de criação e carga inicial testado em um banco de estudo.

Abrir conteúdo e referências desta aula

AULA 04 · 16/11/2026

Perguntas que viram consultas

SELECT, WHERE, ORDER BY e ausência de valor

Objetivos

• Escolher colunas e filtros conforme uma pergunta.

• Combinar condições e definir uma ordenação.

• Consultar ausência de valor com IS NULL.

Ponto de partida

Retomar as previsões do diagnóstico e os dados carregados na aula anterior.

Atividade

• Escrever quatro perguntas sobre a biblioteca.

• Criar consultas com filtros e ordenações.

• Incluir um teste de limite e um de NULL.

• Trocar uma pergunta com um colega e comparar os resultados.

Produto

Consultas com previsão, execução e conferência de resultados.

Abrir conteúdo e referências desta aula

AULA 05 · 23/11/2026

As tabelas contam uma história

JOIN, contagens e GROUP BY

Objetivos

• Relacionar tabelas pelas chaves.

• Explicar repetições de um resultado.

• Agrupar e contar ocorrências sem confundir exemplares com empréstimos.

Ponto de partida

Rever PK, FK e o significado de cada linha de livros e emprestimos.

Atividade

• Listar empréstimos com o título de cada livro.

• Filtrar os empréstimos em aberto.

• Contar títulos por área e explicar o que foi contado.

• Conferir um resultado manualmente e registrar o teste.

Produto

Relatório de empréstimos com títulos e contagem por área.

Abrir conteúdo e referências desta aula

AULA 06 · 30/11/2026

Uma biblioteca pronta para testar

Integração do modelo, scripts e consultas

Objetivos

• Integrar o modelo com os scripts.

• Reproduzir a base em um ambiente de estudo.

• Organizar evidências para a avaliação de 07/12.

Ponto de partida

Reabrir os produtos anteriores e comparar nomes, chaves e consultas.

Atividade

• Conferir o modelo e os scripts.

• Executar os casos mínimos e corrigir divergências.

• Separar a versão que será entregue em 07/12.

• Preparar uma explicação de chave, consulta e teste.

Produto

Pacote com modelo, criação, carga, consultas e registro de testes.

Abrir conteúdo e referências desta aula

AULA 07 · 07/12/2026

Avaliação prática da biblioteca

Modelo, scripts, consultas e explicação individual

Objetivos

• Demonstrar o modelo e as regras de integridade.

• Executar e explicar consultas.

• Realizar uma pequena alteração com teste.

Ponto de partida

Usar a versão integrada de 30/11. A avaliação acontece antes do último encontro.

Atividade

• Conferir a versão final e executar os testes.

• Entregar o ZIP identificado.

• Explicar o modelo e duas consultas.

• Registrar a alteração individual e o resultado.

Produto

Projeto entregue e evidências individuais para devolutiva em 14/12.

Abrir conteúdo e referências desta aula

AULA 08 · 14/12/2026

Corrigir, recuperar e concluir

Devolutiva, correções e recuperação

Objetivos

• Relacionar a devolutiva com o modelo e o SQL.

• Corrigir e testar os pontos indicados.

• Comparar o domínio atual com o diagnóstico.

Ponto de partida

A avaliação principal já ocorreu em 07/12. Este encontro permite devolver, corrigir e recuperar os critérios necessários.

Atividade

• Ler a devolutiva.

• Corrigir e registrar novos testes.

• Realizar a recuperação orientada, quando necessária.

• Organizar a versão final e registrar um próximo passo.

Produto

Versão corrigida, novos testes e registro da aprendizagem.

Abrir conteúdo e referências desta aula

Estudo e materiais

Primeira aula: responder às cinco perguntas do diagnóstico, sem execução obrigatória. Entregar um TXT ou a ficha em papel.

Segunda aula: usar o servidor MySQL e o Workbench. O ZIP de prática contém apenas dois SQL. Os exemplos guiados e a atividade individual estão no segundo arquivo.

O pacote offline do aluno contém o portal, PDFs e SQL. A internet não é necessária para executar os comandos em um servidor local já preparado; links de referências externas precisam de conexão.

Referências da Aula 02

MySQL: comandos de manipulação de dados
MySQL: SELECT
MySQL: INSERT
MySQL: UPDATE
MySQL: DELETE
Workbench 8: abrir, salvar e executar scripts SQL
MySQL: catálogo oficial de bases de exemplo
World: instalação e tabelas
Sakila: instalação, estrutura e dados
MySQL no GitHub: arquivos SQL de exemplo